Механизмы синхронизации

Тема 8

Механизмы синхронизации

Содержание:

- Семафоры
- Мониторы
- Сообщения
- Эквивалентность семафоров, мониторов и сообщений

Механизмы синхронизации

Семафор — это механизм синхронизации, основанный на использовании целочисленной переменной-счетчика для управления доступом к общему ресурсу нескольких потоков или процессов.

Основные характеристики:

Счетчик: Переменная хранит количество доступных единиц ресурса.
Атомарность: Операции изменения счетчика выполняются неделимо, что исключает состояние гонки при проверке доступности ресурса.
Очередь: Если значение счетчика равно нулю, поток, запрашивающий ресурс, блокируется и помещается в очередь ожидания до освобождения ресурса другим потоком.

Механизмы синхронизации

Решение проблемы producer-consumer с помощью семафоров:

Одной из типовых задач, требующих организации взаимодействия процессов, является задача producer-consumer (производитель-потребитель). Пусть два процесса обмениваются информацией через буфер ограниченного размера. Производитель закладывает информацию в буфер, а потребитель извлекает ее оттуда. На этом уровне деятельность потребителя и производителя можно описать следующим образом.

```
Producer:   while(1) {
                        produce_item;
                        put_item;
            }
Consumer: while(1) {
                        get_item;
                        consume_item;
            }
```

Механизмы синхронизации

Монитор — это механизм синхронизации в операционных системах и параллельном программировании, который объединяет **данные и методы для работы с ними** и автоматически обеспечивает **взаимное исключение (mutual exclusion)** при доступе к этим данным.

Идея
Монитор нужен, чтобы **безопасно работать с общими ресурсами** в многопоточной программе, не управляя вручную семафорами.
Коротко
Монитор = **общие данные + методы + автоматическая синхронизация доступа.**

Механизмы синхронизации

Передача сообщений — это способ взаимодействия процессов, при котором процессы **обмениваются данными с помощью операций send и receive**, а не через общую память.

Основные примитивы

send — отправляет сообщение

receive — принимает сообщение

Важная особенность

Операции `send` и `receive` **уже содержат внутри**:

•механизм **взаимоисключения**

•**блокировку**, если

- буфер пуст (при receive)
- буфер переполнен (при send)

Механизмы синхронизации

Эквивалентность семафоров, мониторов и передачи сообщений — это свойство механизмов синхронизации, согласно которому **каждый из них может быть реализован с помощью других**, если процессы имеют доступ к **разделяемой памяти**.

Смысл
Это означает, что:
- **мониторы можно реализовать через семафоры**
- **передачу сообщений можно реализовать через семафоры**
- **семафоры можно реализовать через передачу сообщений**

Разница между ними в основном **в уровне абстракции и удобстве программирования**, а не в возможностях.

Механизмы синхронизации

Реализация мониторов с помощью семафоров — это способ построения механизма **монитора**, используя **семафоры для обеспечения взаимного исключения и ожидания событий**.

Основная идея

Семафоры выполняют две задачи:

1.Контроль входа в монитор

1. `mutex` гарантирует, что **только один процесс находится внутри монитора**.

2.Ожидание и сигнализация условий

1. процессы могут **ждать события (`wait`)**
2. другой процесс может **разбудить их (`signal`)**.

```
Semaphore mutex = 1;

void monitor_enter(){
   P(mutex);
}

void monitor_exit(){
   V(mutex);
}

Semaphore ci = 0;
int fi = 0;

void wait(i){
   fi=fi + 1;
   V(mutex);
   P(ci);
   fi=fi - 1;
}

void signal_exit(i){
   if (fi)V(ci);
   else V(mutex);
}
```

Механизмы синхронизации

Реализация семафоров с помощью мониторов — это способ построения **семафора**, используя **монитор, его внутренние переменные и условные переменные для блокировки и пробуждения процессов**.

Основная идея

Внутри монитора реализуются операции семафора:

Операция P (wait):

- если счётчик **> 0** → уменьшается на 1, процесс продолжает работу
- если счётчик **= 0** → процесс помещается в очередь ожидания и блокируется (wait)

Операция V (signal):

- счётчик **увеличивается на 1**
- если есть ожидающие процессы → один из них **разблокируется (signal)**

Механизмы синхронизации

Реализация семафоров и мониторов с помощью очередей сообщений — это способ организации синхронизации процессов, при котором **операции семафора выполняются через обмен сообщениями с отдельным синхронизирующим процессом**

Основная идея

1. Синхронизирующий процесс хранит:

- **счётчик семафора**
- **очередь заблокированных процессов**

2. Другие процессы:

- отправляют сообщения с запросом на операции **P** или **V**
- ждут **подтверждения** от синхронизирующего процесса.

3. Работа операций:

- **V** — всегда выполняется, счётчик увеличивается
- **P** — если счётчик > 0, операция выполняется; если нет — процесс помещается в очередь ожидания.

4. Когда появляется возможность продолжить работу, синхронизирующий процесс **отправляет подтверждение одному из ожидающих процессов**.

Итоги лекции

Для организации синхронизации процессов могут применяться специальные механизмы высокого уровня, блокирующие процесс, ожидающий входа в критическую секцию или наступления своей очереди для использования совместного ресурса. К таким механизмам относятся, например, семафоры, мониторы и сообщения. Все эти конструкции являются эквивалентными, т. е., используя любую из них, можно реализовать две оставшиеся.